



Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode) : Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester : 2025-2026 / Genap
Modul : 2 – Data Manipulation and External Files

Naskah Tugas Pendahuluan

Tugas pendahuluan dikerjakan secara diketik pada *template* yang telah disediakan dan dikumpulkan secara langsung ke asisten praktikum. Kode dan solusi soal pemrograman dapat di-export dari *text editor* Notepad++. Tugas pendahuluan wajib dikumpulkan sebelum sesi praktikum dimulai sebagai kehadiran praktikum.

Soal Konsep

1. Array dan Pointer

- Apa perbedaan mendasar antara array dan pointer dalam C?
- Bagaimana cara array menyimpan data dalam memori? Jelaskan bagaimana indeks array berhubungan dengan alamat memori!

2. String

- Mengapa string dalam C selalu diakhiri dengan karakter null ('\0')?
- Sebutkan dua cara untuk mendeklarasikan sebuah string dalam Bahasa C.

3. File Eksternal

- Sebutkan dan jelaskan secara singkat mode pembacaan file eksternal di C?
- Apa perbedaan antara metode `fgetc()` dan `fgets()` dalam membaca file?

4. Passing Parameter

- Mengapa passing by reference lebih efisien dibandingkan passing by value, terutama dalam kasus pengolahan data besar?
- Berikan contoh situasi di mana Anda lebih memilih menggunakan passing by value daripada passing by reference.

Soal Pemrograman

Bagian 1 : Perkalian Input

Mang Asep, seseorang yang senang memecahkan masalah dengan cara-cara kreatif, tiba-tiba mengeluarkan laptopnya dan menantang dirinya untuk membuat program C yang bisa menerima 5 angka, mengalikan mereka semua, dan menampilkan hasilnya. Buatlah program yang dapat menerima input 5 angka integer dan melakukan proses perkalian terhadap 5 angka tersebut dan mengeluarkan output berupa hasil perkalian kelima angka tersebut. (Input dimasukkan ke dalam array pointer dan proses perkalian dilakukan dengan pemanggilan fungsi). Namun, ada syarat, angkanya harus disimpan dalam array pointer, dan proses perkaliannya harus dilakukan dalam sebuah fungsi terpisah.

Contoh Eksekusi Program (Garis bawah menandakan masukan dari pengguna):

```
Masukkan 5 angka :  
5  
4  
3  
2  
1  
-----  
Hasil perkaliannya :  
120
```

Bagian 2 : Panjang Kata

Mas Adit sedang kebingungan dengan deadline yang menumpuk. Bantulan Mas Adit untuk menulis program yang dapat membaca sebuah file eksternal yang berisi beberapa string. Program ini harus membaca setiap string, menghitung panjangnya, dan kemudian menampilkan string tersebut beserta panjangnya ke layar.

Contoh Eksekusi Program (Garis bawah menandakan masukan dari pengguna):

```
String      : apple  
Panjang     : 5  
  
String      : banana  
Panjang     : 6  
  
String      : grape  
Panjang     : 5
```